

ENTORNO DE DESARROLLOS

RETO 1

PROGRAMA EN PYTHON

ENUNCIADO

Reto 1

Apertura: miércoles, 11 de marzo de 2026, 00:00

Cierre: lunes, 20 de abril de 2026, 23:59

Desarrolla un programa interactivo en el que el usuario deba adivinar el resultado de una operación matemática.

El programa debe funcionar de la siguiente manera:

El usuario introducirá dos números por teclado.

El programa calculará el resultado de la operación entre esos números (por ejemplo, una suma).

Después pedirá al usuario que introduzca el resultado que cree correcto.

El programa seguirá pidiendo intentos hasta que el usuario introduzca la respuesta correcta.

Si la respuesta es incorrecta, el programa deberá indicar al usuario:

si el valor introducido es mayor que el resultado correcto.

o si es menor que el resultado correcto.

Entrada de datos	El programa solicita correctamente los números al usuario	2 puntos
Cálculo de la operación	La operación matemática se realiza correctamente	2 puntos
Bucle de repetición	El programa sigue ejecutándose hasta obtener la respuesta correcta	2 puntos
Mensajes de ayuda	El programa indica si el resultado introducido es mayor o menor	2 puntos
Control de errores	Manejo adecuado de entradas incorrectas	1 punto
Claridad y organización del código	Código estructurado, legible y con nombres adecuados	1 punto

SOLUCIÓN PROPUESTA

PSEUDOCÓDIGO:

INICIO

Importar librería random para generar decisiones aleatorias (tipo de operación a realizar)

Pedir dos números al usuario:

 Gestionar error: tratar conversión a tipo float

 Si el formato es erróneo:

 Mostrar mensaje de error por pantalla

 Seguir repitiendo hasta que la entrada es correcta

Elección aleatoria de la operación:

 Si 1: suma

 Si 2: resta

 Si 3: multiplicación

 Si 4: división si el segundo número es 0 (división por 0 no válida) repetir elección aleatoria

Realizar operación y mostrar la información por pantalla

Solicitar el resultado al usuario:

 Bucle hasta que introduzca la solución correcta

 Si resultado incorrecto: informar si es mayor o menor

 Contabilizar el número de intentos

FIN

Código en Python

```
# Importación de la librería random
import random

def adivina_operacion():

    # Petición de entrada de datos al usuario
    print("--Introduzca dos números para realizar una operación--")

    num1 = solicitar_entrada_valida("Primer número: ")
    num2 = solicitar_entrada_valida("Segundo número: ")

    #Elección aleatoria de la operación
    operacion_valida = False
    while not operacion_valida:
        operacion = random.randint(1,4) #1 = suma, 2 = resta, 3 = multiplicación, 4 = división
        operacion_valida = True
        if operacion == 4 and num2 == 0:
            operacion_valida = False

    # Cálculo de la operación:
    if operacion == 1:
        resultado = round(num1 + num2, 2) # Redondeamos a 2 decimales para facilitar la adivinanza
        nombre_operacion = "suma"
        simbolo = "+"
    elif operacion == 2:
        resultado = round(num1 - num2, 2) # Redondeamos a 2 decimales para facilitar la adivinanza
        nombre_operacion = "resta"
        simbolo = "-"
    elif operacion == 3:
        resultado = round(num1 * num2, 2) # Redondeamos a 2 decimales para facilitar la adivinanza
        nombre_operacion = "multiplicación"
        simbolo = "x"
    elif operacion == 4:
        resultado = round(num1 / num2, 2) # Redondeamos a 2 decimales para facilitar la adivinanza
        nombre_operacion = "división"
        simbolo = "/"

    print(f"\nHe realizado una {nombre_operacion} ({simbolo}) con tus números.\n")

    print("(Nota: Si el resultado tiene decimales, redondea la respuesta con máximo 2 decimales)")

    #Bucle de adivinanza
    intentos = 0
    while True:
        try:
            solucion_propuesta = round(float(input("\n¿Cuál es el resultado?: ")),2)
            intentos += 1

            if solucion_propuesta == resultado:
                print(f"¡Correcto! El resultado de {num1} {simbolo} {num2} es {resultado}.")
                print(f"Número de intentos: {intentos}")
                break
            elif solucion_propuesta > resultado:
                print("Pista: Tu respuesta es mayor que el resultado real.")
            else:
                print("Pista: Tu respuesta es menor que el resultado real.")
        except ValueError:
            print("El formato introducido no es válido. Introduce un número válido.")
```

Sigue...

...continúa

```
def solicitar_entrada_valida(peticion):  
    """Validación continua"""  
    while True:  
        entrada = input(peticion)  
        try:  
            return float(entrada)  
        except ValueError:  
            print("Formato no válido. Introduzca un número")  
  
if __name__ == "__main__":  
    print(f"\nADIVINA LA OPERACIÓN MATEMÁTICA\n")  
    adivina_operacion()
```

Explicación del código

```
# Importación de la librería random
import random
```

> Se importa la librería random para generar un número aleatorio que nos permite elegir la operación a realizar en cada caso.

```
if __name__ == "__main__":
    print(f"\nADIVINA LA OPERACIÓN MATEMÁTICA\n")
    adivina_operacion()
```

> Punto de entrada al programa.
> Imprime mensaje identificando el programa
> Llama a una función donde se realiza la tarea principal.

```
def adivina_operacion():
```

> Función donde se realizan las tareas principales:

```
# Petición de entrada de datos al usuario
print("--Introduzca dos números para realizar una operación--")

num1 = solicitar_entrada_valida("Primer número: ")
num2 = solicitar_entrada_valida("Segundo número: ")
```

> Se solicitan dos números al usuario.
> Para gestionar los errores se define una función:

```
solicitar_entrada_valida()
```

> Se le pasa como parámetro el mensaje que se lanza al usuario:

```
def solicitar_entrada_valida(peticion):
    """Validación continua"""
    while True:
        entrada = input(peticion)
        try:
            return float(entrada)
        except ValueError:
            print("Formato no válido. Introduzca un número")
```

> Se repite la petición en bucle mientras no se introduzca un número válido (no convertible a float).
> Mediante un try-except se gestiona el error de formato.

```
#Elección aleatoria de la operación
operacion_valida = False
while not operacion_valida:
    operacion = random.randint(1,4)  #1 = suma, 2 = resta, 3 = multiplicación, 4 = división
    operacion_valida = True
    if operacion == 4 and num2 == 0:
        operacion_valida = False
```

> Se elige aleatoriamente la operación a realizar, utilizando el método .randint() de la librería random; se genera un número de 1 a 4 aleatoriamente (1 es suma, 2 es resta, 3 es multiplicación, 4 es división).
> Se emplea un bucle while para repetir la elección en caso de que sea una división y el divisor sea 0.

Sigue...

...continúa

```
# Cálculo de la operación:
if operacion == 1:
    resultado = round(num1 + num2, 2) # Redondeamos a 2 decimales para facilitar la adivinanza
    nombre_operacion = "suma"
    simbolo = "+"
elif operacion == 2:
    resultado = round(num1 - num2, 2) # Redondeamos a 2 decimales para facilitar la adivinanza
    nombre_operacion = "resta"
    simbolo = "-"
elif operacion == 3:
    resultado = round(num1 * num2, 2) # Redondeamos a 2 decimales para facilitar la adivinanza
    nombre_operacion = "multiplicación"
    simbolo = "x"
elif operacion == 4:
    resultado = round(num1 / num2, 2) # Redondeamos a 2 decimales para facilitar la adivinanza
    nombre_operacion = "división"
    simbolo = "/"
print(f"\nHe realizado una {nombre_operacion} ({simbolo}) con tus números.\n")
print("(Nota: Si el resultado tiene decimales, redondea la respuesta con máximo 2 decimales)")
```

- > Se calcula la operación redondeando el resultado a 2 decimales, puesto que puede haber problemas de error de precisión de punto flotante en caso de usar decimales y sería imposible dar una solución correcta por parte del usuario.
- > Se informa por pantalla de la operación realizada.
- > Se indica que la solución se redondee a 2 decimales si es decimal.

```
#Bucle de adivinanza
intentos = 0
while True:
    try:
        solucion_propuesta = round(float(input("\n¿Cuál es el resultado?: ")),2)
        intentos += 1
        if solucion_propuesta == resultado:
            print(f"¡Correcto! El resultado de {num1} {simbolo} {num2} es {resultado}.")
            print(f"Número de intentos: {intentos}")
            break
        elif solucion_propuesta > resultado:
            print("Pista: Tu respuesta es mayor que el resultado real.")
        else:
            print("Pista: Tu respuesta es menor que el resultado real.")
    except ValueError:
        print("El formato introducido no es válido. Introduce un número válido.")
```

- > Se emplea un contador para llevar contabilizados el número de intentos, que se gestionan mediante un bucle while.
- > Cuando se acierta se sale del bucle mediante un break.
- > Los errores de formato del dato introducido se gestionan mediante un try-except, lanzando un mensaje de error mientras que no sea un número.

Sigue...

Ejemplos de ejecución

```
C:\Users\fcojg\PycharmProjects\PythonProject2\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\fcojg\PycharmProjects\PythonProject2\reto01def.py

ADIVINA LA OPERACIÓN MATEMÁTICA

--Introduzca dos números para realizar una operación--
Primer número: 3.5
Segundo número: 2.4

He realizado una división (/) con tus números.

(Nota: Si el resultado tiene decimales, redondea la respuesta con máximo 2 decimales)

¿Cuál es el resultado?: 1.41
Pista: Tu respuesta es menor que el resultado real.

¿Cuál es el resultado?: 1.46
¡Correcto! El resultado de 3.5 / 2.4 es 1.46.
Número de intentos: 2

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\fcojg\PycharmProjects\PythonProject2\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\fcojg\PycharmProjects\PythonProject2\reto01def.py

ADIVINA LA OPERACIÓN MATEMÁTICA

--Introduzca dos números para realizar una operación--
Primer número: 4
Segundo número: 5

He realizado una multiplicación (x) con tus números.

(Nota: Si el resultado tiene decimales, redondea la respuesta con máximo 2 decimales)

¿Cuál es el resultado?: 24
Pista: Tu respuesta es mayor que el resultado real.

¿Cuál es el resultado?: 19.99
Pista: Tu respuesta es menor que el resultado real.

¿Cuál es el resultado?: 20
¡Correcto! El resultado de 4.0 x 5.0 es 20.0.
Número de intentos: 3

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\fcojg\PycharmProjects\PythonProject2\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\fcojg\PycharmProjects\PythonProject2\reto01def.py

ADIVINA LA OPERACIÓN MATEMÁTICA

--Introduzca dos números para realizar una operación--
Primer número: 9
Segundo número: 0.5

He realizado una suma (+) con tus números.

(Nota: Si el resultado tiene decimales, redondea la respuesta con máximo 2 decimales)

¿Cuál es el resultado?: 9.8
Pista: Tu respuesta es mayor que el resultado real.

¿Cuál es el resultado?: 9.5
¡Correcto! El resultado de 9.0 + 0.5 es 9.5.
Número de intentos: 2

Process finished with exit code 0
```